

Prova de Laboratório de Física Geral I (20/04/2016)

NOTA

Nome: Dani Bray Araújo Nº USP: 9805995

Professor: Alberto Giano Tannus Turma: 09

Atenção: Durante os cálculos, você pode utilizar mais algarismos do que os significativos (até todos os algarismos que a calculadora oferece), mas a resposta final deverá conter o número correto de algarismos significativos.

FÓRMULAS PARA CÁLCULOS DE PROPAGAÇÃO DE ERRO

Adição: $Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) + (y \pm \Delta y) = (x + y) \pm (\Delta x + \Delta y)$

Subtração: $Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) - (y \pm \Delta y) = (x - y) \pm (\Delta x + \Delta y)$

Multiplicação: $Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x) \cdot (y \pm \Delta y) = (x \cdot y) \pm (x\Delta y + y\Delta x)$

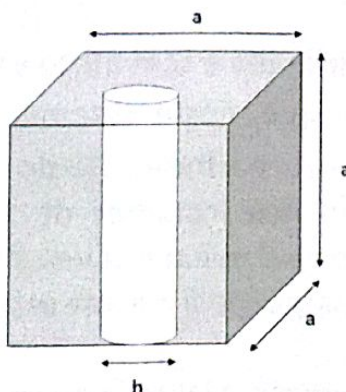
Multiplicação por uma constante: $Z \pm \Delta Z = c(x \pm \Delta x) = cx \pm c\Delta x$

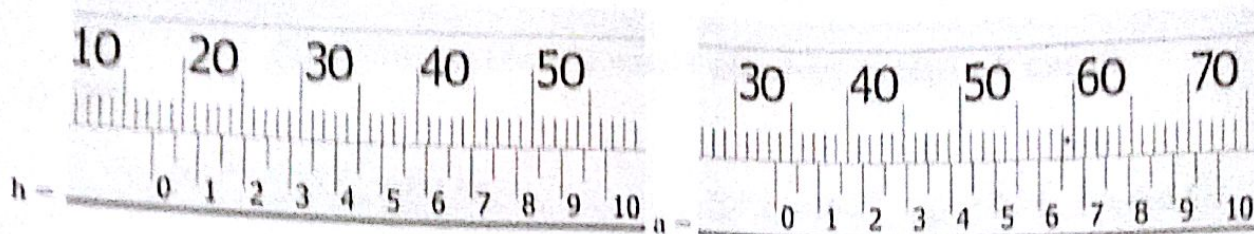
Divisão: $Z \pm \Delta Z = \frac{x \pm \Delta x}{y \pm \Delta y} = \frac{x}{y} \pm \frac{1}{y^2} (x\Delta y + y\Delta x)$

Potência: $Z \pm \Delta Z = (x \pm \Delta x)^n = x^n \pm nx^{n-1} \Delta x$

1ª Questão [3 pontos]:

- a) Uma peça cúbica vazada (como mostrado na figura abaixo) teve seus parâmetros (a e h) medidos com um paquímetro. O resultado das medidas está indicado na leitura dos instrumentos. Determine o volume da peça, com sua respectiva incerteza.





- b) Sabendo que a massa da peça mostrada no item (a) é de $99,78 \pm 0,01$ g, determine a densidade da peça e sua respectiva incerteza.

2ª Questão [4 pontos]:

Uma barra de aço é engastada de um extremo. A barra tem espessura $d=1,5$ mm e largura $b=25$ mm. Sobre o extremo livre é pendurada uma massa de 75 g, provocando uma deflexão vertical de comprimento x . O comprimento L da barra sujeita a deflexão pode ser mudado variando a posição do ponto de engaste. Desta forma, foram registrados os valores de deflexão x para cada comprimento L mostrado na tabela abaixo.

- Faça um gráfico em papel logarítmico de x em função de L com os dados da tabela.
- Sobre o gráfico do item (a), trace a melhor reta que represente o conjunto de dados experimentais e calcule seu coeficiente angular. Observação: nesta questão **não** se requer o uso do método de mínimos quadrados nem a avaliação de incertezas.
- Verifique que os dados experimentais são coerentes com a relação esperada entre deflexão x e força aplicada F , válida no limite elástico, e **explique**.

$$F = \frac{E d^3 b}{4 L^3} x$$

L (m)	x (m)
0,33	0,079
0,30	0,060
0,25	0,038
0,21	0,020
0,18	0,012
0,16	0,010
0,12	0,004

3ª Questão [4 pontos]:

Um corpo deslizando sobre um plano inclinado e sem atrito está sujeito a um movimento descrito por $y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{a}{2} t^2$. Sabendo que, neste sistema, temos $a = g \sin(\theta)$, assumindo a aceleração da gravidade como $g = 9,8$ m/s² e a inclinação do plano como sendo de $\theta = 2,5^\circ$:

- Determine a posição do corpo nos instantes de tempo dispostos na tabela abaixo, assumindo que o corpo parte de $y_0=0$ m e que a velocidade inicial do corpo é de $-0,02$ m/s.
- Faça um gráfico linearizado empregando a mesma estratégia de linearização empregada na prática 3.

Para a resolução esta questão **não** se requer a avaliação de incertezas.

t (s)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
$y(t)$ (m)						

$$1a) h = (17,45 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$a = (33,55 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$V = (a^3 - \pi \cdot \frac{h^2}{4} \cdot a)$$

$$a^3 = (33,55)^3 \pm 3 \cdot (33,55)^2 \cdot 0,05$$

$$a^3 = (37764,00 \pm 168,84) \text{ mm}^3$$

$$h^2 = (17,45)^2 \pm 2 \cdot 17,45 \cdot 0,05$$

$$h^2 = (304,50 \pm 1,75) \text{ mm}^2$$

$$h^2 a = (304,50 \pm 1,75) \text{ mm}^2 \cdot (33,55 \pm 0,05) \text{ mm}$$

$$h^2 a = 10216,00 \pm (15,23 + 58,71)$$

$$h^2 a = (10216,00 \pm 73,94) \text{ mm}^3$$

$$\pi h^2 a = (8023,63 \pm 58,07) \text{ mm}^3$$

$$V = (29740,37 \pm 226,91) \text{ mm}^3$$

com alg signif: $V = (297 \pm 2) 10^2 \text{ mm}^3$
 $V = (29,7 \pm 0,2) \text{ cm}^3$

$$b) d = \frac{m}{V} = \frac{(99,78 \pm 0,01) g}{(29,7 \pm 0,2) cm^3}$$

$$ERRO DA DENSIDADE = \pm \frac{99,78 \cdot 0,2 + 29,7 \cdot 0,01}{29,7^2} = \pm 0,02 g/cm^3$$

$$DENSIDADE = (3,36 \pm 0,02) g/cm^3$$

2) a) $\rightarrow$ GRÁFICO LOG $\times$ LOG

b) a melhor reta passa pelos pontos $(\log_{10} 0,12; \log_{10} 0,004)$ e

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (\log_{10} 0,33; \log_{10} 0,079)$$

$$m = (\log_{10} 0,079 - \log_{10} 0,004) / (\log_{10} 0,33 - \log_{10} 0,12)$$

$$m = \frac{1,30}{0,44} \Rightarrow m = 2,95$$

$$c) \textcircled{I} L^3 = \frac{E d^3 b}{4F} \cdot x \Rightarrow x = (L^3) \cdot \frac{4F}{E d^3 b}$$

aplicando $\log_{10}$ em ambos os lados $\textcircled{II} \log_{10} x = 3 \log_{10} L + \log_{10} \frac{4F}{E d^3 b}$

Os dados experimentais estão próximos do esperado, já que o coef. angular esperado era 3, e o obtido foi 2,95, quanto à relação II.

Quanto à I, espera-se uma relação linear entre L^3 e x , o que se confirma com os dados da tabela, com um coef. angular próximo a 0,45, e um linear próximo a 0 (zero).

$$3) a) y(t) = 0 - 0,02 \cdot t + \frac{g}{2} \sin 2,5^\circ t^2$$

$t(s)$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
$y(t)(m)$	0,005	0,026	0,065	0,121	0,194	0,284

DADOS OBTIDOS A PARTIR DA SUBSTITUIÇÃO DOS VALORES DE t , NA CALCULADORA.

$$b) \frac{y(t)}{t} = \frac{g}{2} \sin 2,5^\circ t - 0,02$$

GRÁFICO $y(t)/t \times t$ NO PAPEL MILIMETRADO

$$\frac{y(t)}{t} = 0,214t - 0,02$$

$t(s)$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
$y/t(m/s)$	0,023	0,065	0,108	0,151	0,194	0,236